

32. hét - TANANYAG

Modern ipari kommunikáció: OPC UA és MQTT

Oktatási cél

Az OPC UA és az MQTT működésének, felhasználási területeinek és az Ipar 4.0 rendszerekben betöltött szerepének megismerése.

1. A modern ipari kommunikáció

A különböző gyártók eszközei közötti biztonságos és szabványos adatcsere alapjai.

2. OPC UA

Platformfüggetlen kommunikációs szabvány, amely biztonságos, strukturált adatátvitelt és gyártófüggetlen együttműködést biztosít.

3. Kliens-szerver modell

Az OPC UA szerver adatokat szolgáltat, a kliens lekérdezi vagy feliratkozik azokra.

4. MQTT

Könnyű üzenetküldő protokoll IIoT és felhőkapcsolatok számára, Publish-Subscribe működési modellel.

5. OPC UA és MQTT összehasonlítása

Az OPC UA főként PLC-SCADA kommunikációra, az MQTT pedig felhőkapcsolatokra és IoT rendszerekre alkalmas.

6. Gyakorlati alkalmazások

PLC, HMI, SCADA, robotok, felhőszolgáltatások és vállalati rendszerek összekapcsolása.

Összefoglalás

Az OPC UA és az MQTT együtt biztosítják a korszerű ipari kommunikáció alapját.

Mérnöki gondolat

„A modern automatizálás alapja nem csupán az adatok gyűjtése, hanem azok biztonságos és célzott eljuttatása oda, ahol valódi értéket teremtenek.”

Ellenőrző kérdések

1. Mi az OPC UA legfontosabb előnye?
2. Mi a különbség a kliens-szerver és a Publish-Subscribe modell között?
3. Mi az MQTT Broker feladata?
4. Milyen területeken használják az MQTT-t?
5. Mikor célszerű OPC UA-t alkalmazni?

Gyakorlati feladat

Készíts blokkvázlatot, amelyben egy PLC OPC UA kapcsolaton keresztül adatot küld egy SCADA rendszernek, majd MQTT használatával továbbítja a termelési adatokat egy felhőszolgáltatás felé. Jelöld a kliens, szerver, broker, publisher és subscriber elemeket.